BÀI 1
GIỚI THIỆU VỀ HỌC MÁY

1. Khái niệm học máy

Khái niệm

- Học máy huấn luyện máy tính để nó có thể tự động phát hiện ra các mối quan hệ có trong dữ liệu
- Học máy có thể giải quyết nhiều loại bài toán khác nhau, tiêu biểu là bài toán phân loại và bài toán phân cụm.

1. Khái niệm học máy

Cách huấn luyện

1. Máy tính thực hiện thuật toán trên tập dữ liệu huấn luyện để có khả năng tự thực hiện những nhiệm vụ tương tự trên tập dữ liệu mới
2. Dữ liệu huấn luyện mô tả các đối tượng trong thế giới thực
3. Mỗi đối tượng tương ứng với một dữ liệu mẫu

1. Khái niệm học máy

a. Mô hình học máy

Thuật toán học máy

Thuật toán học máy rút ra các thông tin liên quan tới dữ liệu, các đặc điểm chung quan trọng,… từ tập dữ liệu đầu vào

Máy tính học cách phân biệt giữa các biểu mẫu khác nhau hoặc nhóm dữ liệu thành các cụm nhiều mẫu tương tự nhau

1. Khái niệm học máy

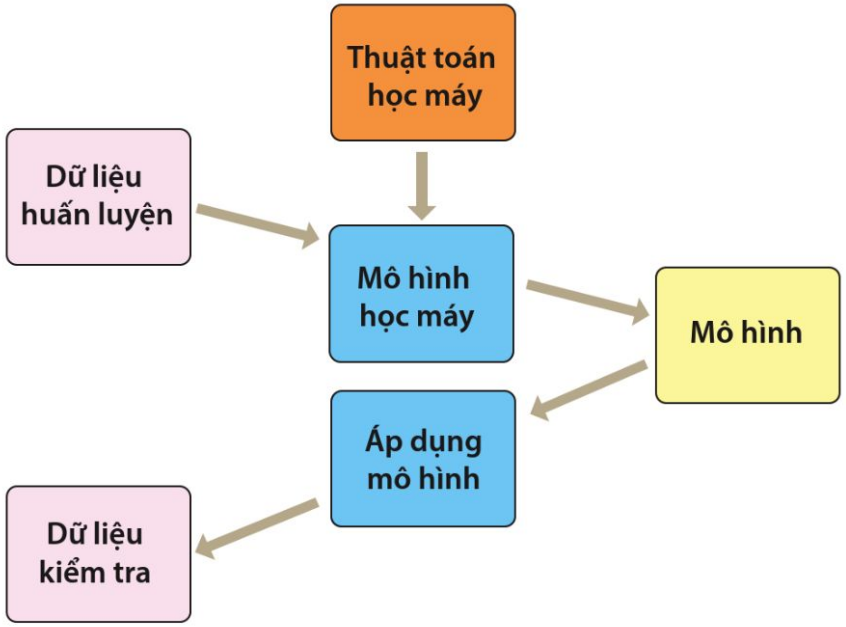
a. Mô hình học máy

Thực hiện thuật toán học máy trên máy tập dữ liệu tập huấn luyện tức là huấn luyện mô hình học máy

Mục đích: Tạo ra mô hình học máy để giải quyết bài toán cụ thể

1. Khái niệm học máy

a. Mô hình học máy



Hình 1: Minh hoạ mô hình học máy

Được tạo ra từ các thuật toán học máy và trải qua quá trình huấn luyện bằng cách sử dụng dữ liệu huấn luyện

1. Khái niệm học máy

b. Quy trình học máy

1. Chọn dữ liệu phù hợp

- Chọn dữ liệu phù hợp với bài toán cụ thể
- Dữ liệu có thể được chọn từ nhiều nguồn, có khuôn dạng khác nhau
- Tập dữ liệu thu thập được là dữ liệu thô, chưa sẵn sàng để sử dụng trong quá trình huấn luyện

1. Khái niệm học máy

b. Quy trình học máy

2. Chuẩn bị dữ liệu

- Làm sạch, loại bỏ nhiễu, bổ sung các giá trị thiếu và chuyển đổi dữ liệu sang một khuôn dạng phù hợp
- Chia dữ liệu đã chuẩn bị thành 2 phần:
  - Một phần lớn dữ liệu được dùng làm dữ liệu huấn luyện
  - Phần còn lại dùng làm dữ liệu để đánh giá mô hình

1. Khái niệm học máy

b. Quy trình học máy

3. Xây dựng mô hình

- Chọn thuật toán học máy phù hợp với bài toán và dữ liệu đã chuẩn bị
- Huấn luyện mô hình để mô hình học từ dữ liệu và trở nên thích ứng với bài toán cụ thể đó

1. Khái niệm học máy

b. Quy trình học máy

4. Đánh giá mô hình

- Áp dụng mô hình sau huấn luyện cho phần dữ liệu dùng để đánh giá mô hình
- Đối chiếu kết quả với tiêu chí đánh giá để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu ứng dụng
- Việc huấn luyện và đánh giá thường được thực hiện nhiều lần cho tới khi mô hình đạt yêu cầu mong muốn

1. Khái niệm học máy

b. Quy trình học máy

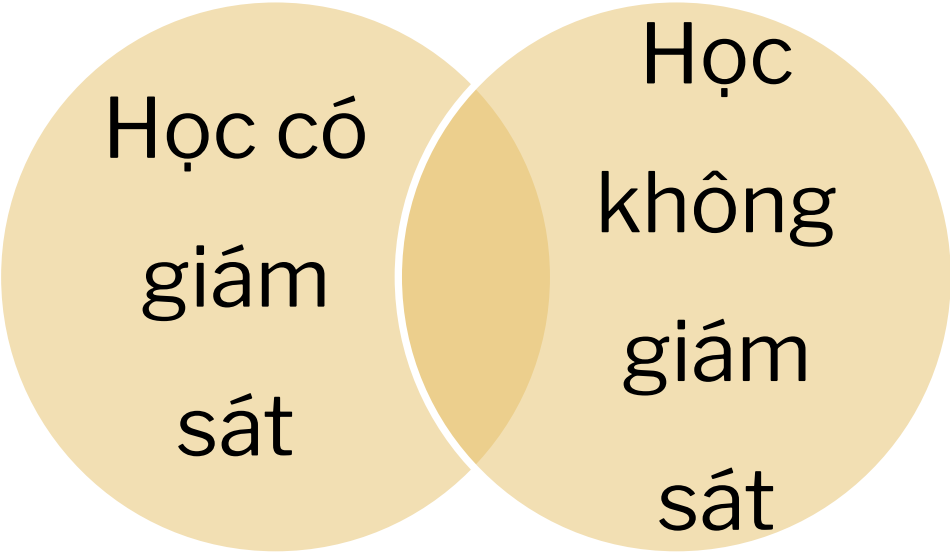
<u>Cách cải thiên mô hình:</u>

- Phân chia lại dữ liệu huấn luyện và dữ liệu dùng để đánh giá
- Bổ sung thêm dữ liệu mới
- Điều chỉnh các tham số của thuật toán học máy
- Sử dụng thuật toán học máy khác

1. Khái niệm học máy

b. Quy trình học máy

5. Triển khai ứng dụng mô hình



2. Học có giám sát

Tập dữ liệu huấn luyện gồm các mẫu dữ liệu được liên kết với đầu ra tương ứng gọi là nhãn

Máy tính học để phát hiện ra mối quan hệ giữa các mẫu dữ liệu với nhãn -> đưa ra dự đoán nhãn cho dữ liệu mới

Dùng để giải quyết nhiều loại bài toán khác nhau, trong đó có bài toán phân loại

2. Học có giám sát

a. Bài toán phân loại

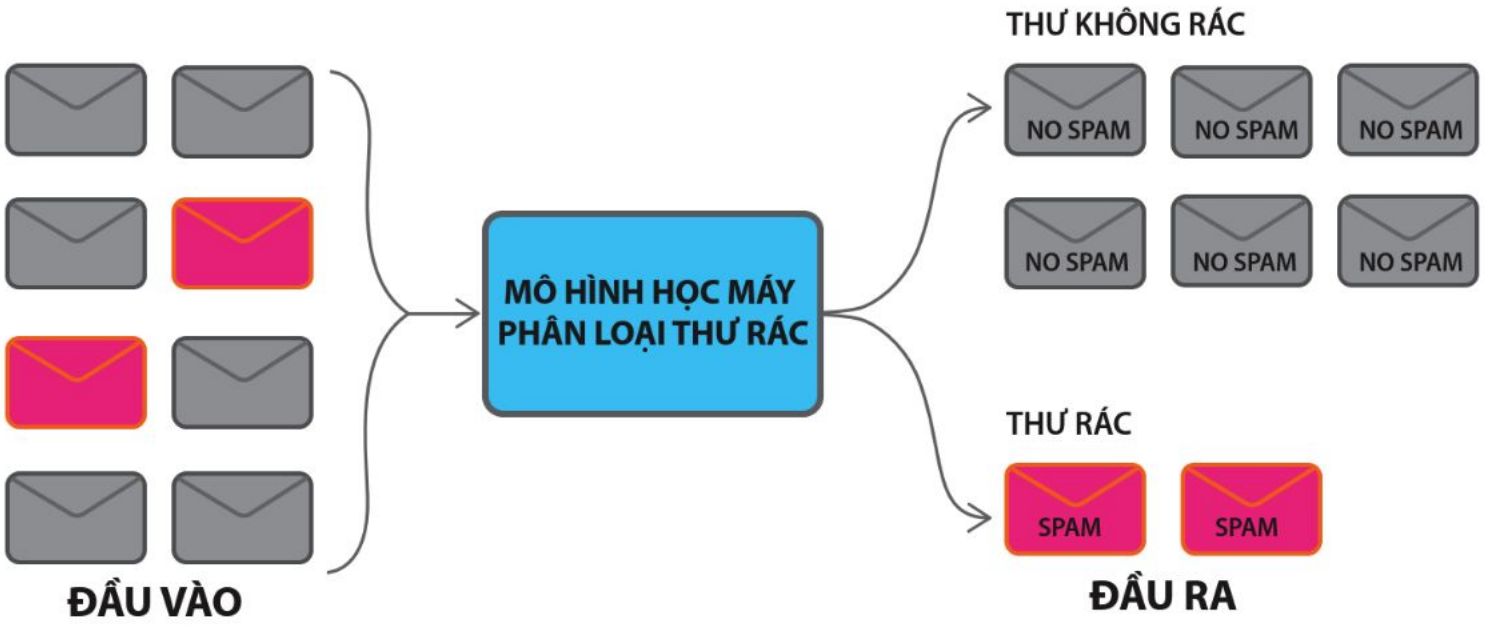
Có một số nhãn phân loại cho trước

Việc gán mỗi đối tượng một nhãn phân loại tùy theo các thuộc tính đặc trưng của nó là bài toán phân loại

2. Học có giám sát

a. Bài toán phân loại

Ví dụ về hình ảnh minh họa vai trò của họ máy trong phân loại thư rác

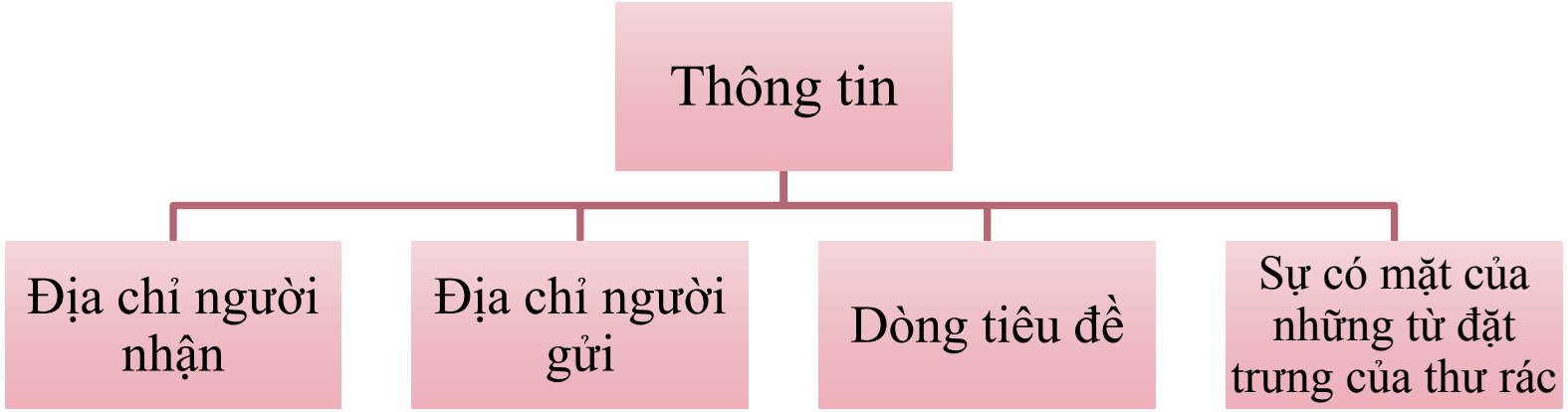


Hình 2: Hệ thống thư điện tử phân loại rác

2. Học có giám sát

b. Dữ liệu huấn luyện

Mỗi đối tượng cần phân loại được mô tả bởi một số thông tin là thuộc tính đặc trưng của nó



Ví dụ: Việc phân loại email là "spam" hay "no spam" dựa vào

2. Học có giám sát

b. Dữ liệu huấn luyện

Dữ liệu huấn luyện là các mẫu dữ liệu về một số email đã biết trước là thư rác và một số email khác không là thư rác

2. Học có giám sát

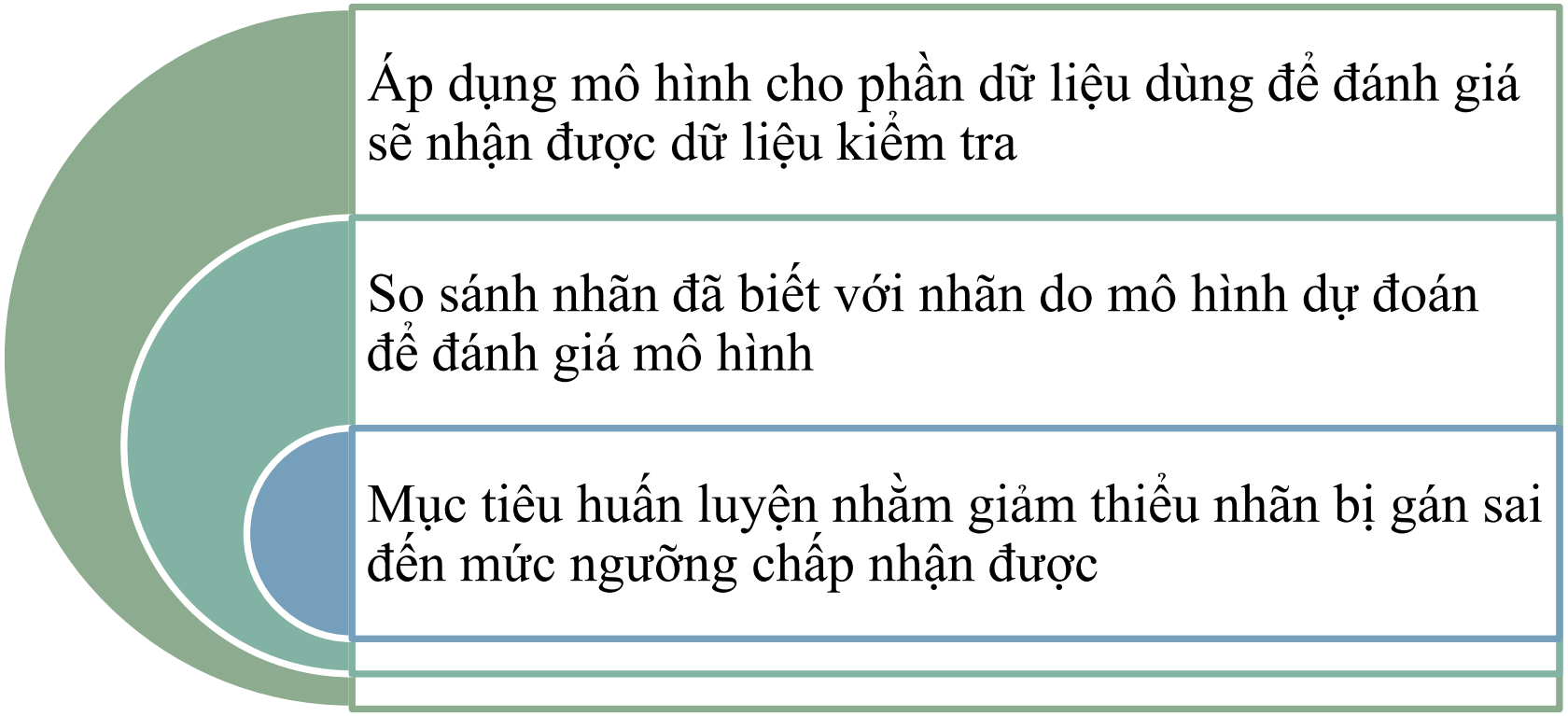
c. Huấn luyện và đánh giá mô hình

Máy tính được huấn luyện để sử dụng dữ liệu huấn luyện và tự dự đoán nhãn phân loại theo thuật toán học máy

Nhãn phân loại được xác định khi biết giá trị các thuộc tính đặc trưng của đối tượng

2. Học có giám sát

c. Huấn luyện và đánh giá mô hình



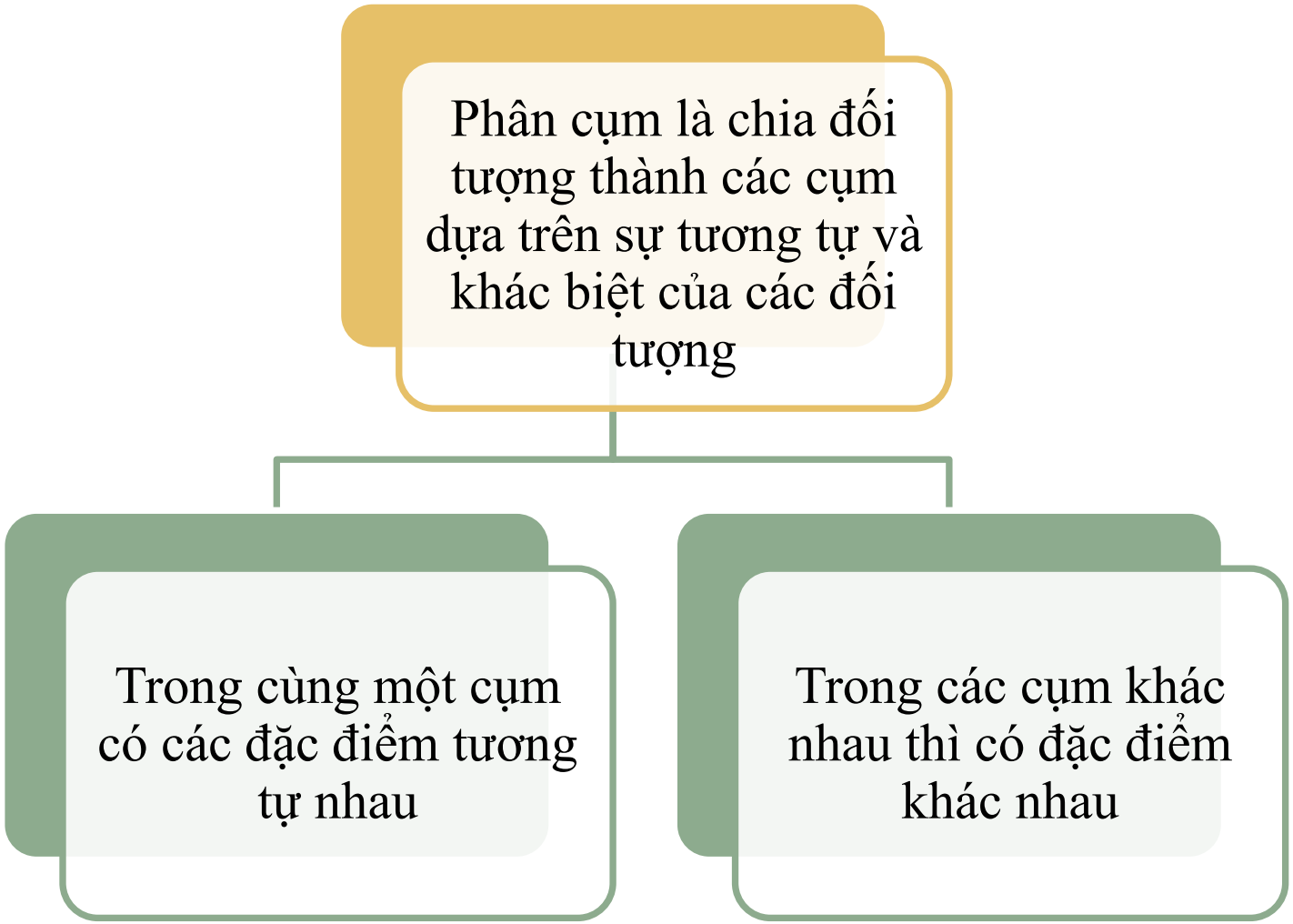
3. Học không giám sát

Được thực hiện với tập dữ liệu ông có sẵn nhãn

Dùng để huấn luyện máy tính giải quyết nhiều loại bài toán khác nhau, trong đó có bài toán phân cụm

3. Học không giám sát

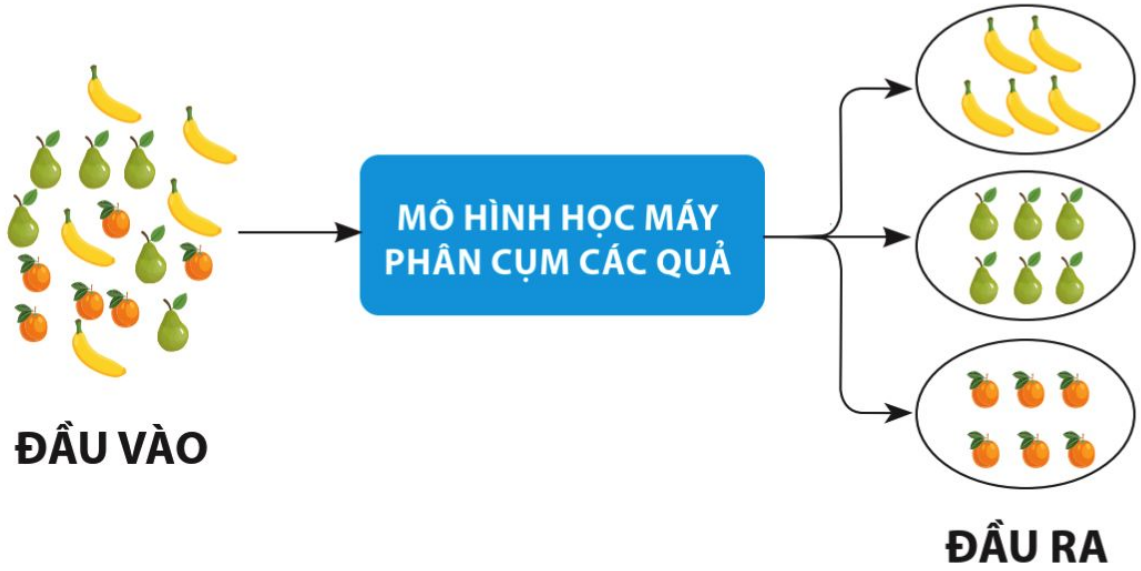
a. Bài toán phân cụm



3. Học không giám sát

a. Bài toán phân cụm

Ví dụ minh hoạ hình ảnh vai trò của học máy trong phân cụm các quả



Hình 3: Ứng dụng học máy phân cụm các quả

3. Học không giám sát

b. Dữ liệu huấn luyện

Tập dữ liệu huấn luyện gồm các mẫu dữ liệu mô tả các thuộc tính đặc trưng của đối tượng

3. Học không giám sát

b. Dữ liệu huấn luyện

Ví dụ trường hợp phân cụm các quả

Các thuộc tính đặc trưng của mỗi quả là hình dạng, kích thước, màu sắc

Trong dữ liệu không có tên các loại quả tức là không có nhãn kèm theo

3. Học không giám sát

c. Huấn luyện và đánh giá mô hình

Dựa trên thông tin về sự tương tự của các mẫu dữ liệu, thuật toán học máy sẽ nhóm các mẫu dữ liệu thành cụm

Cách phân cụm

- Dựa trên mật độ các mẫu dữ liệu trong một vùng
- Dựa trên sự phân phối xác suất của các mẫu dữ liệu

3. Học không giám sát

c. Huấn luyện và đánh giá mô hình

Mức độ tương tự giữa hai mẫu dữ liệu biểu diễn trực quan bằng "khoảng cách" giữa 2 mẫu

Thuật toán học máy phân cụm dựa trên khoảng cách giữa các mẫu dữ liệu và khoảng cách từ mẫu dữ liệu đến tâm cụm

Kết quả phân cụm được đánh giá trực tiếp dựa vào tính chất của dữ liệu và yêu cầu phân tích dữ liệu

4. Một số ứng dụng của học máy

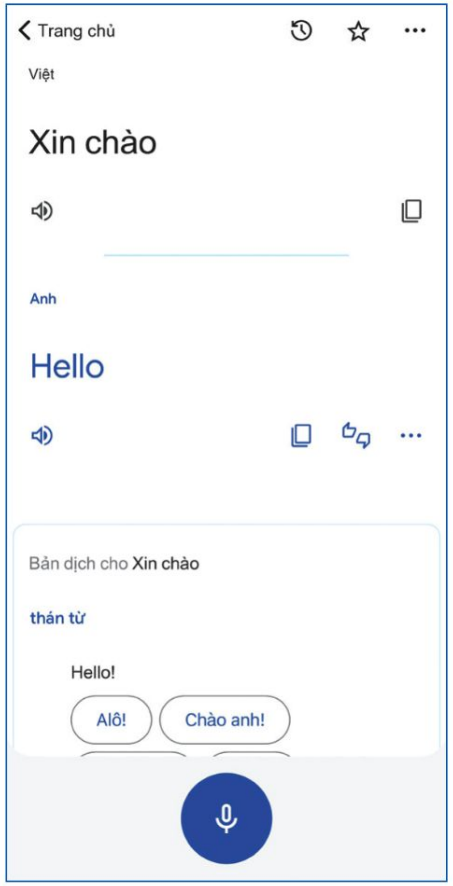
a. Nhận dạng tiếng nói

Máy tính có thể nhận dạng tiếng nói nhờ học máy

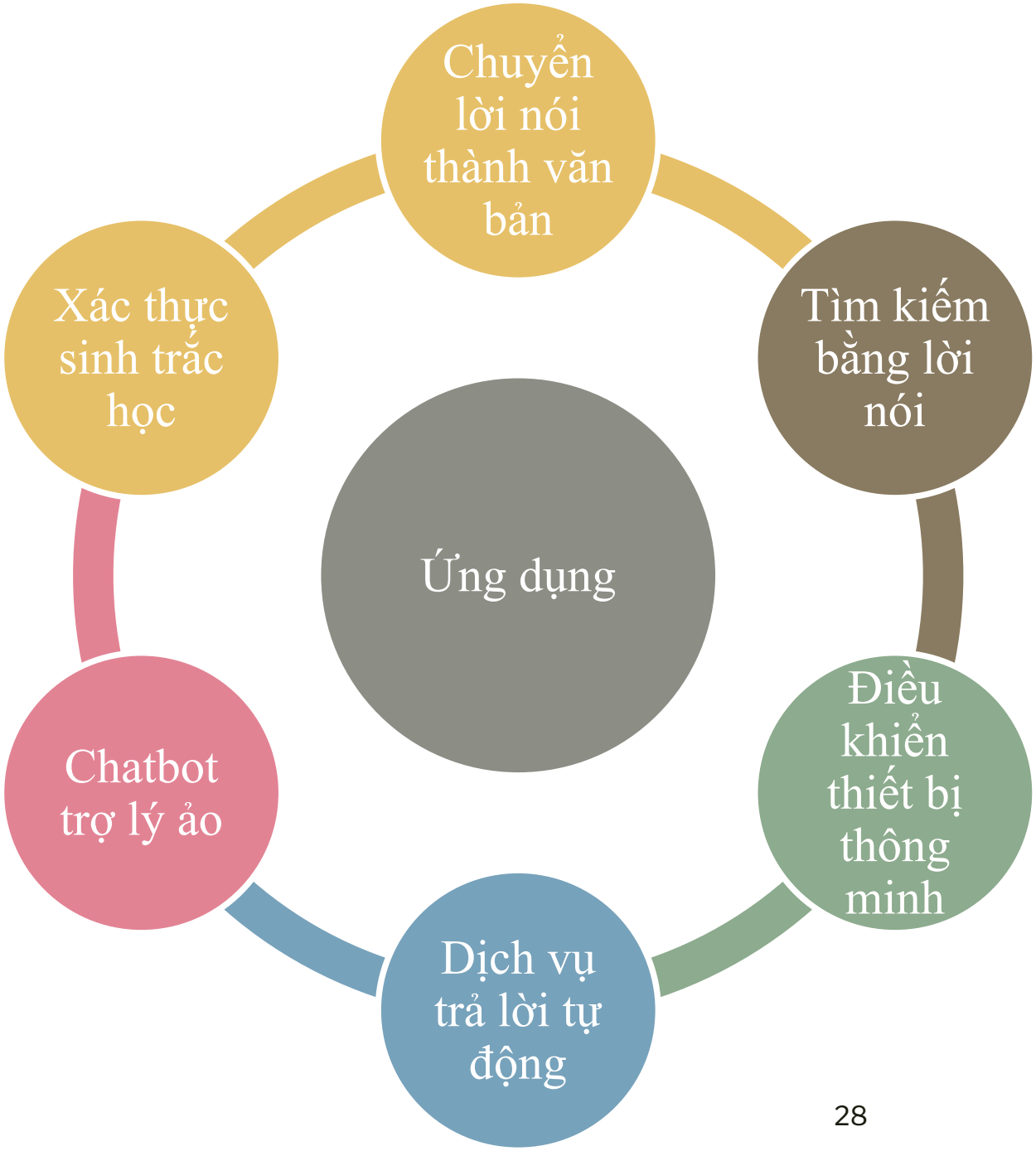
Dữ liệu đầu vào là các đoạn tiếng nói và nhờ các thuật toán học máy sẽ xây dựng được mô hình nhận dạng tiếng nói

4. Một số ứng dụng của học máy

a. Nhận dạng tiếng nói



Hình 4: Nhận dạng tiếng nói trong ứng dụng Google dịch



4. Một số ứng dụng của học máy

b. Nhận dạng chữ viết

Máy tính có thể nhận dạng tiếng nói nhờ học máy

Dữ liệu đầu vào là các kí tự hoặc các câu đã được số hoá và nhờ các thuật toán học máy sẽ xây dựng được mô hình nhận dạng chữ viết

4. Một số ứng dụng của học máy

b. Nhận dạng chữ viết

Ví dụ: Hình ảnh minh hoạ của một người đang ghi chú bằng chữ viết trên điện thoại

Hình 5: Nhận dạng chữ viết tay trên ứng dụng ghi chú điện thoại

4. Một số ứng dụng của học máy

b. Nhận dạng chữ viết

Chế độ tĩnh:

Hình ảnh chữ viết tay được camera thu nhận và sau đó máy tính phân tích hình dạng chữ viết tay

Chế độ động:

Trực tiếp viết chữ lên tấm cảm ứng, máy tính sẽ thu nhận chữ viết cùng lúc với thao tác viết và phân tích hình dạng chữ viết kết hợp với việc chuyển động, áp lực,… phân tích chữ viết tay trực tiếp có thể xác thực sinh trắc học chữ ký

4. Một số ứng dụng của học máy

c. Dịch máy

Dịch máy sử dụng học máy để phân tích văn bản và dự đoán khả năng một từ hoặc cụm từ cụ thể trong ngôn ngữ nguồn sẽ là từ hoặc cụm từ tương ứng nào đó trong ngôn ngữ đích

4. Một số ứng dụng của học máy

c. Dịch máy

Hình 5: Google Translate

4. Một số ứng dụng của học máy

d. Dịch chẩn đoán

Máy tính có thể chẩn đoán bệnh nhờ học máy

Dữ liệu để chẩn đoán bệnh là các triệu chứng hoặc kết quả xét nghiệm y tế

Các nhãn phân loại là tên bệnh

Mục đích: giúp các bác sĩ chẩn đoán nhanh hơn, tốt hơn

4. Một số ứng dụng của học máy

e. Phân tích thị trường

Mục đích: Giúp xây dựng mô hình phân cụm dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp

4. Một số ứng dụng của học máy

e. Phân tích thị trường

Phân cụm dữ liệu khách hàng -> kết quả: Các nhóm khách hàng mục tiêu thích hợp cho từng loại sản phẩm, dịch vụ

Rút ra thông tin hữu ích để xây dựng chiến lược tiếp thị, giúp tăng doanh số, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

THANK YOU